

CÂY KHUNG NHỎ NHẤT

A. MỤC TIÊU

- Tìm cây khung của đồ thị bằng DFS hay BFS
- Tìm cây khung nhỏ nhất bằng thuật toán: Kruskal và Prim

B. BÀI TẬP PHẢI LÀM

Bài 1. Tìm cây khung DFS (CAYKHUNG_DFS.*)

Cho đơn đồ thị vô hướng không trọng số $G=(V, E)$. Hãy tìm cây khung của đồ thị G theo thuật toán DFS.

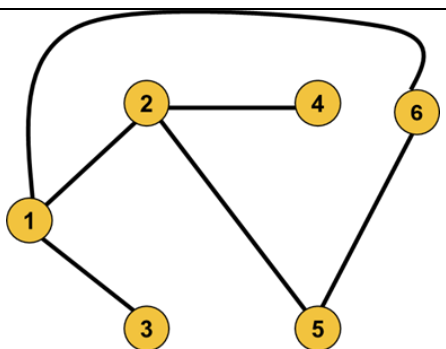
Dữ liệu:

- Dòng đầu tiên chứa số đỉnh n ($n \leq 1000$), số cạnh m của đồ thị.
- m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số u, v mô tả cạnh (u, v) trong đồ thị.

Kết quả:

- Dòng đầu tiên ghi số $n-1$ là số cạnh trong cây khung.
- $n-1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên là 2 đỉnh của một cạnh trong cây khung.

Ví dụ:

Dữ liệu	Kết quả	
6 6 1 2 1 3 1 6 2 4 2 5 5 6	// Cây khung DFS từ đỉnh 1 5 1 2 1 3 2 4 2 5 5 6	

Bài 2. Tìm cây khung BFS (CAYKHUNG_BFS.*)

Cho đơn đồ thị vô hướng không trọng số $G=(V, E)$. Hãy tìm cây khung của đồ thị G theo thuật toán BFS.

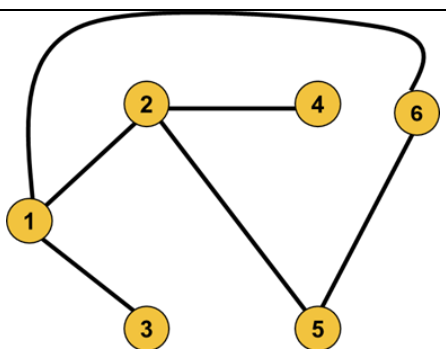
Dữ liệu:

- Dòng đầu tiên chứa số đỉnh n ($n \leq 1000$), số cạnh m của đồ thị.
- m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số u, v mô tả cạnh (u, v) trong đồ thị.

Kết quả:

- Dòng đầu tiên ghi số $n-1$ là số cạnh trong cây khung.
- $n-1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên là 2 đỉnh của một cạnh trong cây khung.

Ví dụ:

Dữ liệu	Kết quả	
6 6 1 2 1 3 1 6 2 4 2 5 5 6	// Cây khung BFS từ đỉnh 1 5 1 2 1 3 1 6 2 4 2 5	

Bài 3. Kruskal (KRUSKAL.*)

Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G=(V, E)$. Hãy tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị G theo thuật toán

Cây khung nhỏ nhất

Lý thuyết đồ thị

Kruskal và tính tổng độ dài các cạnh của cây khung tìm được.

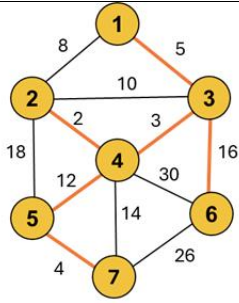
Dữ liệu:

- Dòng đầu tiên chứa số đỉnh n ($n \leq 1000$), số cạnh m của đồ thị.
- m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 3 số u, v, w cho biết cạnh (u, v) là một cạnh có trọng số w (w là số nguyên có giá trị $|w| \leq 10^5$) trong đồ thị.

Kết quả:

- Dòng đầu tiên ghi số $n-1$ là số cạnh trong cây khung nhỏ nhất, và độ dài nhỏ nhất.
- $n-1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 3 số u, v, w cho biết cạnh (u, v) là một cạnh trong cây khung nhỏ nhất có trọng số w .

Ví dụ:

Dữ liệu	Kết quả	
7 12 1 2 8 1 3 5 2 3 10 2 4 2 2 5 18 3 4 3 3 6 16 4 5 12 4 6 30 4 7 14 5 7 4 6 7 26	6 42 1 3 5 2 4 2 3 4 3 3 6 16 4 5 12 5 7 4	

Bài 4. Prim (PRIM.*)

Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G=(V, E)$. Hãy tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị theo thuật toán Prim. Trình bày tương tự bài Kruskal.

Bài 5. Mạng truyền thông (COMNET.*)

Tổng công ty Z gồm N công ty con, đánh số từ 1 tới N . Mỗi công ty con có một máy chủ. Để đảm bảo truyền tin giữa các công ty, Z thuê M đường truyền tin để kết nối N máy chủ thành một mạng máy tính của Tổng công ty. Không có 2 đường truyền nối cùng 1 cặp máy chủ. Đường truyền i nối máy chủ của 2 công ty u_i, v_i có chi phí là w_i . Mạng máy tính có tính thông suốt, nghĩa là từ một máy chủ có thể truyền tin đến một máy chủ bất kỳ khác bằng đường truyền trực tiếp hoặc qua nhiều đường trung gian.

Một đường truyền gọi là không tiềm năng nếu như: một mặt, việc loại bỏ đường truyền này không làm mất tính thông suốt; mặt khác, nó phải có tính không tiềm năng, nghĩa là không thuộc bất cứ mạng con thông suốt gồm N máy chủ và $N-1$ đường truyền tin với tổng chi phí thuê bao nhỏ nhất nào của mạng máy tính.

Trong thời gian tới, chi phí thuê bao của một số đường truyền tin thay đổi. Tổng công ty muốn xác định với chi phí mới thì đường truyền thứ k có là đường không tiềm năng hay không để xem xét chấm dứt việc thuê đường truyền này.

Dữ liệu:

- Dòng đầu là T – số testcase. T nhóm dòng, mỗi nhóm cho thông tin về một testcase.
- Dòng thứ nhất gồm 3 số nguyên dương N, M, Q ($Q \leq 30$).
- Dòng thứ i trong M dòng tiếp theo chứa 3 số nguyên dương u_i, v_i, w_i ($u_i \neq v_i, w_i < 10^9$).
- Dòng thứ j trong Q dòng tiếp theo mô tả 1 giả định thứ j :
 - Số đầu tiên là chỉ số k_j của đường truyền tin cần xem xét.
 - Tiếp theo là g_j ($g_j \leq 100$) cho biết số lượng đường truyền có chi phí thuê mới.
 - Cuối cùng là g_j cặp số nguyên dương t_p, c_p cho biết đường truyền thứ t_p có chi phí thuê mới là c_p ($c_p < 10^9$).

Kết quả:

- Gồm T nhóm dòng, mỗi nhóm gồm Q dòng. Mỗi dòng là câu trả lời cho giả định tương ứng trong input. Ghi **YES** nếu câu trả lời là khẳng định và **NO** trong trường hợp ngược lại.

Giới hạn

- 30% số test đầu có ($1 \leq N \leq 100$);
- 30% số test tiếp theo có ($1 \leq N \leq 10^4$) và ($1 \leq M \leq 10^5$);
- 40% số test còn lại có ($1 \leq N \leq 10^5$) và ($1 \leq M \leq 10^6$).

Dữ liệu	Kết quả
1	NO
3 3 2	YES
1 2 1	
1 3 2	
2 3 3	
3 2 2 4 3 1 1 4	
1 1 1 4	

Nguồn chấm điểm: <https://oj.vnoi.info/problem/comnet>

---o0o---

(Hết)